

Môn thi: Phương trình vi phân đạo hàm riêng

Mã môn học: MAT3365

Số tín chỉ: 3

Đề số: 3

Dành cho sinh viên lớp: K67

Ngành học: Toán Tin

Thời gian làm bài **50 phút** (không kể thời gian phát đề)

Câu 1. Xét bài toán Cauchy cho phương trình cấp 1 sau:

$$yu_x + e^x u_y = yx^2 u \text{ với } x \in \mathbb{R}, y > 0.$$

1. Tìm nghiệm tổng quát của phương trình trên.
2. Tìm hai nghiệm của phương trình trên thoả mãn điều kiện Cauchy

$$u(x, \sqrt{2}e^{x/2}) = e^{x^3/3}/2.$$

Câu 2. Xét bài toán biên–ban đầu cho phương trình truyền sóng:

$$\begin{cases} u_{tt} = u_{xx}, & 0 < x < 1, t > 0, \\ u(0, t) = u(1, t) = 0, & t > 0, \\ u(x, 0) = 2x, & x \in [0, 1], \\ u_t(x, 0) = 0 & x \in [0, 1]. \end{cases}$$

- (a) Thác triển lẻ, tuần hoàn chu kỳ 2 các điều kiện ban đầu. Xác định sóng tiến, sóng lùi của bài toán trên.
- (b) Vẽ đồ thị của hàm dao động $u(x, t)$ tại các thời điểm $t = 1/2, 1, 3/2$.
- (c) Sử dụng phương pháp tách biến giải bài toán đã cho.

Câu 3. Xác định dạng và chuyển về dạng chính tắc phương trình sau:

$$u_{xx} + 2y \sin x u_{xy} + y^2 u_{yy} + y \cos x u_y = 0, |x| < \pi/2, 0 < y < \pi/2.$$

Thang điểm. Câu 1: 2,5đ+2đ. Câu 2: 3đ+2,5đ+2đ. Câu 3: 3đ.